

Celem tego sprawozdania jest analiza popularności imion żeńskich w USA na podstawie danych z pliku `female_names.csv`. Dane zawierają informacje o imionach, roku oraz proporcji urodzeń. Przeanalizujemy najpopularniejsze imiona w wybranych latach oraz obliczymy liczbę dzieci na milion dla konkretnego imienia.

Zadanie 1

Wczytanie danych z pliku `female_names.csv` do ramki danych `names` (kolumny: `name`, `year`, `prop`), nie traktujemy łańcuchów znaków jako faktorów.

```
names <- read.csv("female_names.csv", stringsAsFactors = FALSE)
```

Zadanie 2

Filtrowanie danych dla roku 2013

```
names_2013 <- names[names$year == 2013, ]
```

Zadanie 3

Sortowanie według proporcji malejąco i wybór pierwszego imienia

```
najpopularniejsze_2013 <- names_2013[order(-names_2013$prop), ][1, "name"]
```

Wyświetlenie najpopularniejszego imienia w roku 2013

```
najpopularniejsze_2013
```

```
## [1] "Sophia"
```

Zadanie 4

Definicja funkcji `most_popular_in_year`

```
most_popular_in_year <- function(year) {  
  # Filtrowanie danych dla danego roku  
  names_year <- names[names$year == year, ]  
  # Sortowanie według proporcji malejąco i wybór pierwszego imienia  
  najpopularniejsze <- names_year[order(-names_year$prop), ][1, "name"]  
  # Zwrócenie wyniku  
  return(najpopularniejsze)  
}
```

Zadanie 5

Wyznaczenie najbardziej popularnego imienia w roku 1994 za pomocą funkcji `most_popular_in_year`

```
najpopularniejsze_1994 <- most_popular_in_year(1994)
```

Wyświetlenie najbardziej popularnego imienia w roku 1994

```
najpopularniejsze_1994
```

```
## [1] "Jessica"
```

Zadanie 6

Definicja funkcji `number_in_million`

```
number_in_million <- function(imie, rok) {  
  # Filtrowanie danych dla danego roku i imienia  
  dane <- names[names$year == rok & names$name == imie, ]  
  # Jeśli imię nie istnieje, zwracamy 0  
  if (nrow(dane) == 0){  
    return(0)  
  }  
  # Obliczenie liczby dzieci na milion  
  liczba_na_milion <- dane$prop * 1000000  
  # Zwrócenie wyniku  
  return(liczba_na_milion)  
}
```

Zadanie 7

Obliczenie ile kobiet na milion o imieniu Laura urodziło się w roku 1995

```
laura_1995 <- number_in_million("Laura", 1995)
```

Wyświetlenie ile kobiet na milion o imieniu Laura urodziło się w roku 1995 w zaokrągleniu

```
round(laura_1995)
```

```
## [1] 3125
```

Zadanie 8

Obliczenie ile kobiet na milion o imieniu Loren urodziło się w roku 2003

```
loren_2003 <- number_in_million("Loren", 2003)
```

Wyświetlenie ile kobiet na milion o imieniu Loren urodziło się w roku 2003 w zaokrągleniu

```
round(loren_2003)
```

```
## [1] 119
```

Zadanie 9

Bardzo ciężko zidentyfikować siebie na takiej liście ponieważ jest bardzo duża. Jeśli nie mamy bardzo wyjątkowego imienia lub dodatkowych informacji takich jak miejsce zamieszkania czy numer pesel, to będzie ciężko się znaleźć. Na moim przykładzie imienia Loren, które nie jest aż tak popularne widać, że w 2003 roku urodziło się aż 119 kobiet o imieniu Loren, więc bez większej ilości danych jest to niemożliwe określić, którą Loren z 119 jestem akurat ja.